YZM 411 Bilgisayarlı Görü — Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Sıla Kangal · 230212051 · 2026–2027 Güz · Kod: YZM411_Odev1_230212051.ipynb · Ham sonuçlar: sonuc_tablosu.csv

1. Veri ve çekim koşulları

Masaüstü sahne: hardal-krem renkli peluş tavşan, beyaz A4 kâğıt, küçük yazılı/barkodlu/QR'lı bir giysi etiketi, ahşap (turuncumsu) masa. iPhone 13 sabit tutularak üç fotoğraf çekildi: **normal ışık**, **gölge** (sahnenin önünde durularak), **farklı lamba** (sıcak renkli). **AE/AF kilidi açıktı** (pozlama ve odak sabit); **beyaz dengesi kilitlenemedi, otomatik kaldı** — bu yüzden "yalnızca ışık değişti" denemez. Fotoğraflar aktarımda 1512×2016'ya küçüldü, EXIF yok. Üç fotoğrafa aynı kırpma (y ≥ 310) uygulandı; zemin ve gölge çekiminde kadraja giren kişi analiz dışı. ORB+RANSAC ile ölçülen kayma: gölge (+0,68; −0,76) px, lamba (+0,91; +0,66) px → hizalama gerekmedi.



Şekil 1. Üç özgün fotoğraf (kırpılmış): normal · gölge · lamba.

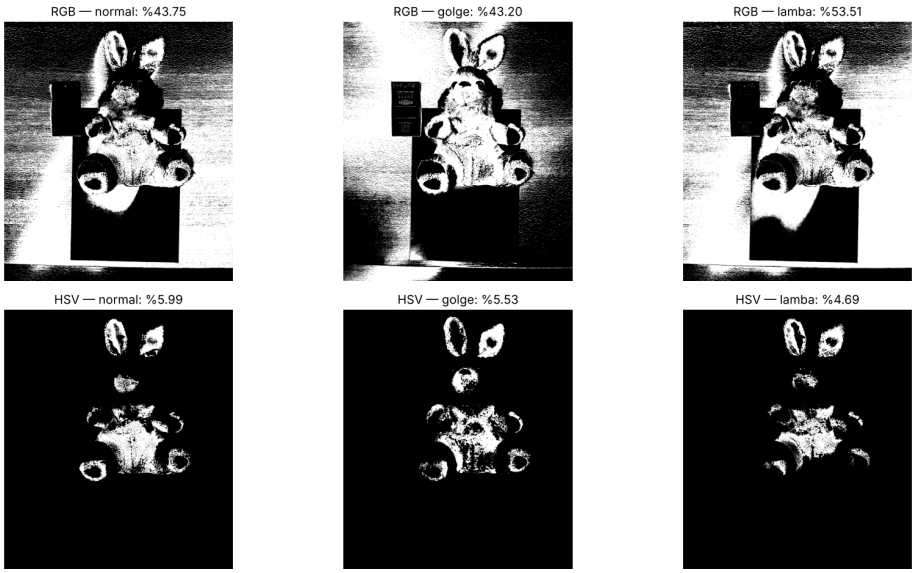
2. Sayısal yapı (Hedef 1)

img.shape = (1706, 1512, 3), uint8, 0–255. Erişim img[y, x, kanal]; cv2.imread BGR okur: (820, 970)'de BGR [10, 85, 117] → cvtColor ile RGB [117, 85, 10]. Aynı fiziksel noktadaki RGB değerleri (tek piksel / 100×120 bölge ortalaması):

Nokta (x, y)	Normal	Gölge	Lamba
Tulum (820, 970) – piksel	(117, 85, 10)	(120, 77, 8)	(123, 82, 16)
Tulum ROI – ortalama	(160, 130, 51)	(130, 88, 21)	(160, 119, 47)
Kâğıt (800, 1390) – piksel	(175, 171, 170)	(180, 178, 181)	(176, 157, 151)
Masa (200, 1190) – piksel	(166, 127, 88)	(107, 66, 34)	(172, 120, 81)

3. Sabit eşiklerle maskeler (Hedef 2)

Eşikler **yalnızca normal fotoğraftaki** tulum bölgesinin %5–%95 yüzdeliklerinden bir kez seçilip donduruldu: RGB → R 106–221, G 72–196, B 2–112; HSV (OpenCV 8 bit) → H 19–24, S 122–250, V 106–221. Diğer fotoğraflar için değiştirilmedi. *Alan oranı bir doğruluk ölçütü değildir.*



Şekil 2. Altı maske ve seçilen piksellerin görüntü alanına oranı (beyaz = seçilen).

4. Karşılaştırma tablosu: tahmin → ölçüm

Deney	Tahmin (çalıştırmadan önce)	Ölçüm	Sonuç
Gölge – piksel / maske	R, G, B birlikte düşer; RGB maskesi küçülür, HSV az değişir.	Tulum ROI (160,130,51)→(130,88,21). RGB %43,75→%43,20; HSV %5,99→%5,53.	Kısmen tuttu
Lamba – piksel / maske	Beyaz dengesi düzeltir; değerler ve maskeler normale yakın kalır.	Kâğıt B 168→150, H 16→9. RGB %43,75→**%53,51**; HSV %5,99→%4,69.	**Tutmadı**
Parlaklık b = +40	Ortalama 40'tan az artar (255'te kırpılma).	147,56→186,72 (+39,16); kanal değerlerinin %6,86'sı kırpıldı.	Tuttu
Gama γ = 0,5 / 2,0	0,5 aydınlatır, 2,0 karartır.	147,56→190,80 / 94,04	Tuttu
Küçültme 1/4	Küçük yazı okunmaz; NEAREST barkodu AREA'dan çok bozar.	220×380→55×95. Geri büyütme MAE: NEAREST 14,68; AREA 11,34.	Tuttu

5. Ne gördüm, neden olabilir, nasıl kontrol ederim?

Piksel değerleri. *Gördüm:* Gölgede tek pikselde yalnızca masa karardı; kâğıt ve tulum pikseli neredeyse değişmedi. *Neden:* Gölge sahneye eşit düşmedi (kâğıt ışıkta kaldı, sağ üstteki masa daha da parladı: R 181→198) ve tüylü dokuda tek piksel gürültülü (tulum ortalaması 160,130,51 iken seçilen piksel 117,85,10). *Kontrol:* 100×120'lik bölge ortalaması tulumun gölgede gerçekten karardığını gösterdi; tek piksel yerine bölge ölçmek daha güvenilir.

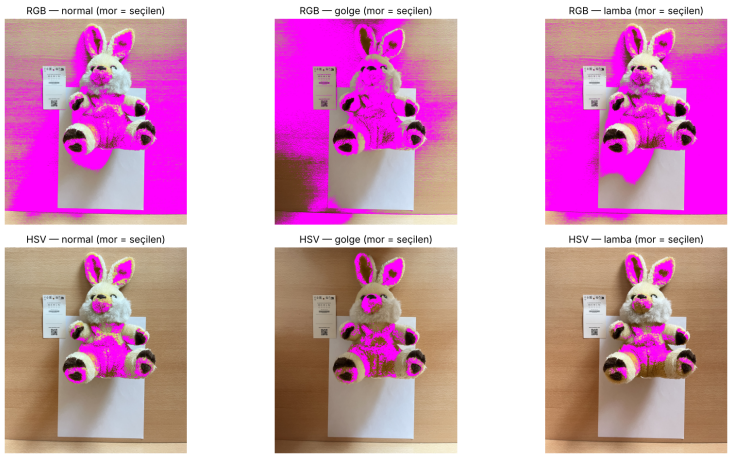
Maskeler. *Gördüm:* RGB maskesi normal ışıkta bile masanın büyük bölümünü seçti; HSV yalnızca tavşanın hardal kısımlarını seçti. *Neden:* RGB'de her kanal ayrı aralıkla sınırlanır, parlaklık ile renk ayrılmaz; masa (≈170,132,94) üç aralığa da girer. HSV'de masanın tonu H≈15 olduğundan 19–24 dışında kalır. Lambada tulumun ton medyanı 22→19'a (alt sınır) kaydı → HSV küçüldü; masanın doygunluğu S 113→134 arttı → RGB büyüdü. Gölgede de ton 22→18'e kaydı: HSV her ışık değişimine dayanıklı değil. *Kontrol:* Maske bindirme görseli ve bölge HSV medyanları (notebook, Adım 4-kontrol).

Parlaklık ve gama. *Gördüm:* b=+40 ortalamayı 39,16 artırdı. *Neden:* Kanal değerlerinin %6,86'sı 255'i geçip kırpıldı (beyaz kâğıt, parlak masa); özgünde 255'teki değer yalnızca %0,07 olduğu için kayıp küçük. Gamada 0 ve 255 sabit kalır, kırpma olmaz. *Kontrol:* 64→128 (γ=0,5) ve 64→16 (γ=2,0) birim testi; kırpılan pikseller ayrı maske olarak çizildi.



Şekil 3. Etiket kesiti: özgün · INTER_NEAREST 1/4 · INTER_AREA 1/4 (ikisi de yalnızca gösterim için NEAREST ile geri büyütüldü).

Küçültme. *Gördüm:* NEAREST'te "XS S M L XL" harfleri kopuk, QR kod ve barkodda özgünde olmayan iri bloklar (sahte desen) var. AREA'da her şey grileşti; "XS S M L XL" bulanık ama seçilebiliyor, "www.bershka.com" ve barkod numarası okunmuyor. *Neden:* 8–10 piksellik harfler 2–3 piksele iniyor. NEAREST her 4×4 bloktan tek piksel alır: ince çizgiye denk gelirse çizgi kalınlaşır, gelmezse kaybolur (örtüşme). AREA 16 pikselin ortalamasını alır, yani yumuşatır: sahte desen oluşmaz ama kontrast griye döner. *Kontrol:* Geri büyütme hatası NEAREST'te daha yüksek; 1/2 ölçekte tekrarlanarak okunurluk sınırı bulunabilir.



Şekil 4. Maskelerin fotoğraf üzerine bindirilmesi (mor = seçilen): RGB masayı da seçiyor, HSV yalnızca hardal kısımları.

6. İki soru

Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi? Ahşap masanın rengi hardal tulumla aynı yönde (R > G > B). RGB eşiği renkten çok bir parlaklık kutusu gibi çalıştığı için masa üç kanal aralığına da girdi ve normal ışıkta bile hedef sanıldı. Sıcak lamba ışığı masayı daha doygun ve sarı yaptı; RGB maskesi %53,51'e büyüdü. Tonu ayrı kanalda tutan HSV, masayı H farkıyla dışarıda bıraktı.

Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi? Küçültmede her 4×4 = 16 piksel tek değere indi; 83.600 pikselden 5.225'i kaldı. Büyütme yeni bilgi üretmez, yalnızca kalan değerleri kopyalar veya aralarını doldurur. Harfleri oluşturan ince çizgilerin bilgisi küçültmede silindiği için hiçbir enterpolasyon onu geri getiremez.

7. Tutmayan tahmin ve sınırlar

Tutmayan tahmin (lamba): "Beyaz dengesi düzeltir, fark olmaz" demiştim. Beyaz kâğıdın B kanalı 168→150'ye düştü ve RGB maskesi %10 puan büyüdü; otomatik beyaz dengesi sıcak ışığı yalnızca kısmen giderdi. **Sınırlar:** beyaz dengesi otomatikti; gölge homojen değildi; JPEG ve küçültülmüş aktarım; tek sahne, tek çekim; eşik kuralı seçilen küçük bölgeye bağlı.

8. Yapay zekâ beyanı ve kaynaklar

Araç: Claude (Anthropic). **Amaç:** Notebook kod iskeleti, tahminlerimi ifade etmeme yardım, ölçümlerin yorumlanması ve rapor düzenlemesi. **Etkilediği yerler:** tüm kod hücreleri, tahmin/yorum metinleri, bu raporun metni. **Doğrulama:** Sahneyi kendim kurup fotoğrafları kendim çektim, tahmin seçimlerini çalıştırmadan önce kendim yaptım; kodu Colab'da baştan sona çalıştırdım, rapordaki sayıları sonuc_tablosu.csv ile karşılaştırdım. **Kaynaklar:** YZM 411 ders notları Hafta 1–2; OpenCV belgeleri (cvtColor, inRange, resize). **Ortam:** Python 3, NumPy, OpenCV, Matplotlib, Pandas (sürümler notebook'un ilk hücresinde).